INGENIERÍA DE SOFTWARE III

Actividad 4 · Metodologías de desarrollo de software

Del requisito al backlog

Diseño y planificación ágil del Sistema Motorepuestos del Oriente

Integrantes:

Integrante 1: _____
Integrante 2: _____
Integrante 3: _____
Integrante 4: _____
Integrante 5: _____
Integrante 6: _____
Integrante 7: _____

Docente: _____

Rionegro, Antioquia · 2026

Contenido

1. Introducción

2. Fase 1 · Modelo orientado a objetos
Diagrama de clases, clases principales y reglas de negocio

3. Fase 2 · Selección de la metodología
Comparación y justificación de Scrum frente a cascada

4. Fase 2 · Historias de usuario y Product Backlog
26 historias priorizadas y Definición de Terminado

5. Fase 3 · Sprint 1 Planning
Tareas técnicas de Frontend, Backend y Base de datos

6. Fase 3 · Tablero en Trello

7. Fase 4 · Validación con el cliente

8. Conclusión

1. Introducción

Esta actividad transforma los requisitos descubiertos y clasificados en la consultoría cruzada en un **modelo orientado a objetos** y en un **plan de trabajo ágil**, como puente para el desarrollo de la aplicación web de Motorepuestos del Oriente, mayorista de repuestos de motos de Rionegro (Antioquia).

El equipo actuó como Agencia para el cliente de la **tarjeta B**, cuyos requisitos son:

- **B1:** procedimiento de desarrollo documentado en manuales y conforme con ISO 9000 (restricción de proceso).
- **B2:** facturas manuales no asociadas a pedidos que requieren autorización de los gerentes antes de contabilizarse (funcional).
- **B3:** estado y ciudad en listas de preselección filtradas por país, con ciudades registradas en su propia funcionalidad (funcional con restricción de integridad).
- **B4:** cumplimiento de la ley de igualdad para personas con discapacidad (restricción legal).

Además se incorporan los requisitos de la tarjeta A (notificaciones por correo, 100.000 usuarios concurrentes, diseño responsive y disponibilidad ≥ 99,5 %) y los de la entrevista inicial (fraude en despachos, malas indicaciones de envío, certificados de garantía).

Como **Sprint 0** el equipo construyó un prototipo funcional que valida los requisitos con el cliente: https://slonbuitrago-bit.github.io/motorepuestos-oriente/

2. Fase 1 · Modelo orientado a objetos

Con el enfoque de análisis y diseño orientado a objetos se identificaron las clases principales del sistema y sus relaciones.

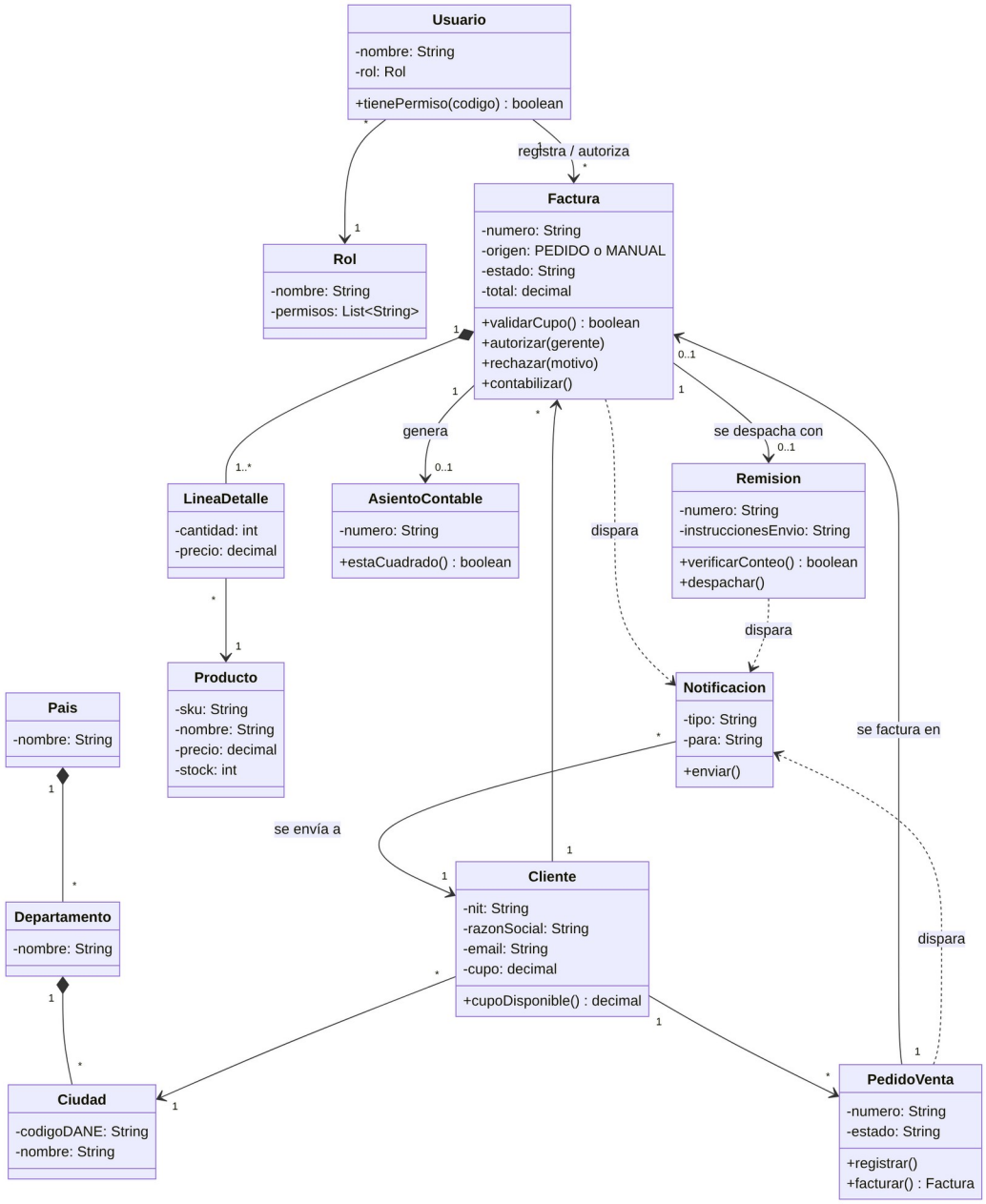


Figura 1. Diagrama de clases (versión básica). La versión completa, con 24 clases, está en el repositorio.

2.1 Clases principales

Clase	Responsabilidad	Requisito que atiende
`Usuario`, `Rol`	Identificar a quien usa el sistema y qué puede hacer	B2 (solo gerentes autorizan), seguridad
`Pais` → `Departamento` → `Ciudad`	Catálogo jerárquico para las listas de preselección	B3

Clase	Responsabilidad	Requisito que atiende
`Cliente`	Datos del comprador, correo y cupo de crédito	A1 (correo), validación de cupo
`Producto`	Repuesto con precio y existencias	Inventario
`PedidoVenta`	Pedido confirmado por el cliente; se convierte en factura	B2 (facturas asociadas a pedidos)
`Factura`	Documento de venta con origen PEDIDO o MANUAL	B2
`LineaDetalle`	Cada repuesto y cantidad de un pedido o factura	Control de cantidades (fraude)
`AsientoContable`	Registro contable generado al contabilizar	B2 (contabilizar después de autorizar)
`Remision`	Despacho con instrucciones de envío y conteo ciego	A1, fraude en despachos
`Notificacion`	Correo al cliente por cada transacción	A1

2.2 Interacción de las clases para cumplir las reglas de negocio

Regla B2: factura manual con autorización antes de contabilizar

1. `Factura` se crea con origen MANUAL y estado PENDIENTE.
2. `Factura.validarCupo()` consulta `Cliente.cupoDisponible()`.
3. Un `Usuario` con rol Gerente, distinto de quien la registró, ejecuta `Factura.autorizar(gerente)`.
4. Solo entonces `Factura.contabilizar()` crea el `AsientoContable`.
5. Si se rechaza, `Factura.rechazar(motivo)` la cierra sin asiento.

Facturas desde pedido: `PedidoVenta.facturar()` crea una `Factura` con origen PEDIDO, que se contabiliza de inmediato.

Regla B3: listas de preselección: `Pais` contiene `Departamentos` y estos contienen `Ciudades` (composición). La interfaz solo ofrece los departamentos del país elegido y las ciudades registradas de ese departamento.

Regla A1: correos por transacción: `PedidoVenta`, `Factura`, `Remision` y el pago disparan una `Notificacion` que se envía al correo del `Cliente`.

2.3 Conceptos de orientación a objetos aplicados

Concepto	Ejemplo en el modelo
Abstracción	`Factura` representa solo lo esencial del documento: número, origen, estado y total
Encapsulamiento	Atributos privados (`-`); el estado de la factura solo cambia mediante `autorizar()`, `rechazar()` o `contabilizar()`
Composición	Una `Factura` se compone de `LineaDetalles`: si se elimina la factura, sus líneas no existen solas
Asociación con multiplicidad	Un `Cliente` tiene muchas (*) facturas; una factura tiene 0 o 1 remisión (`0..1`)
Dependencia	`Factura ..> Notificacion`: la factura usa el servicio de notificación sin contenerlo
Modularidad	Cada clase corresponde a un módulo del sistema (pedidos, facturas, despachos…)

3. Fase 2 · Selección de la metodología

Se evaluaron cascada, Scrum, Kanban, XP y Lean. El equipo eligió **Scrum, apoyado en un tablero visual tipo Kanban**.

Criterio	Cascada	Scrum	Kanban	XP	Lean
Entregas	Una sola, al final	Incrementos cada sprint	Flujo continuo	Entregas muy frecuentes	Flujo continuo
Cambios en los requisitos	Costosos: hay que volver a fases anteriores	Se absorben en el siguiente sprint	Se absorben en cualquier momento	Se absorben	Se absorben
Participación del cliente	Al inicio y al final	En cada Sprint Review	Opcional	Constante (cliente en sitio)	Opcional
Estructura y fechas	Rígida	Ritmo fijo (sprints)	Sin iteraciones fijas	Iteraciones cortas	Sin iteraciones fijas
Exige al equipo	Documentación completa previa	Roles y eventos definidos	Disciplina para limitar el trabajo en curso	Prácticas técnicas exigentes (programación en pareja, TDD)	Experiencia en mejora de procesos
Encaje con este proyecto	Bajo	Alto	Medio	Medio	Bajo

3.1 Por qué no cascada

1. **Los requisitos no se conocieron de una vez.** Primero salieron de la entrevista (fraudes, malas indicaciones de envío) y después la consultoría cruzada agregó requisitos que cambiaron el diseño: las facturas manuales no asociadas a pedidos obligaron a crear un módulo de pedidos que no estaba previsto. En cascada ese cambio habría exigido rehacer el análisis y el diseño.
2. **El riesgo principal es entender mal al cliente.** Según la regla del 67 %, dos tercios de los errores nacen en análisis y diseño. Cascada los descubre al final, cuando corregirlos es más caro; Scrum los descubre en cada Sprint Review.
3. **El cliente necesita ver avances.** La empresa tiene problemas urgentes (fraude en despachos y facturas sin control). Con Scrum recibe software funcionando cada dos semanas, empezando por lo más urgente.

3.2 Por qué Scrum y no Kanban

- **Hay una fecha fija** (la presentación final) y Scrum organiza el trabajo en sprints con objetivo y fecha.
- **Somos 7 personas:** los roles de Scrum dejan claro quién prioriza, quién coordina y quién construye.
- **La actividad exige validar con el cliente:** la Sprint Review es justamente ese momento.
- **Tomamos lo mejor de Kanban:** el tablero usa columnas visuales para ver el flujo de cada sprint.
- **Tomamos prácticas de XP:** historias de usuario con criterios de aceptación y revisión de código por pares.

3.3 Aplicación de Scrum en el proyecto

Elemento Scrum	En el proyecto
Product Owner	Integrante de Requisitos: representa al cliente y prioriza el backlog
Scrum Master	Líder del equipo: organiza los eventos y quita bloqueos
Equipo de desarrollo	5 integrantes con áreas: ventas, despachos, inventario, arquitectura y calidad
Product Backlog	26 historias de usuario priorizadas con MoSCoW, 107 puntos
Sprints	4 sprints de 2 semanas
Sprint 0	Prototipo funcional que validó los requisitos antes de programar el backend
Definición de Terminado	Incluye responsive (A3), accesibilidad (B4) y revisión por pares (B1, ISO 9000)
Herramientas	Trello (tablero) y GitHub (código, revisión y control de cambios)

3.4 Compatibilidad con ISO 9000 (requisito B1)

Scrum no contradice ISO 9001: el estándar exige un proceso definido, documentado y con evidencia, no un modelo en cascada. El manual de procedimientos define el proceso, el backlog y el tablero son la planificación documentada (§8.3.2), las Sprint Reviews son la validación con el cliente (§8.3.4) y el historial de revisiones en GitHub es la evidencia del control de cambios (§8.3.6).

4. Fase 2 · Historias de usuario

4.1 Matriz de historias de usuario del Sprint 1

Cada requerimiento se convirtió en una historia con la plantilla estándar **Como** [rol] **Quiero** [funcionalidad] **Para** [beneficio]. Estas son las 10 historias priorizadas para el primer ciclo:

ID	Como…	Quiero…	Para…	Req.	Prioridad
HU-01	Empleado	iniciar sesión con mi usuario	acceder solo a las funciones de mi rol	Seguridad	Must
HU-02	Administrador	crear usuarios y asignarles un rol	controlar quién hace qué	Seguridad	Must
HU-03	Administrador	registrar países, departamentos y ciudades	que solo se usen destinos válidos	B3	Must
HU-04	Logística	elegir país, luego departamento y luego ciudad en listas filtradas	no escribir destinos con errores	B3	Must
HU-05	Logística	registrar una factura manual sin pedido	atender ventas que no pasaron por pedido	B2	Must
HU-06	Logística	que el sistema valide el cupo del cliente al facturar	no venderle más de lo permitido	B2	Must
HU-07	Gerente	ver las facturas manuales pendientes	revisarlas a tiempo	B2	Must
HU-08	Gerente	autorizar una factura manual	que se contabilice y pueda despacharse	B2	Must
HU-09	Gerente	rechazar una factura con un motivo	que logística sepa qué corregir	B2	Must
HU-10	Usuario con discapacidad visual	ajustar el tamaño del texto y el contraste y usar el sistema con teclado y lector de pantalla	trabajar en igualdad de condiciones	B4	Must

4.2 Product Backlog completo

El backlog completo tiene 26 historias. La priorización usa **MoSCoW** (Must, Should, Could) y la estimación usa **puntos de historia** (Fibonacci). Primero va la tarjeta del cliente (B2, B3 y B4 en el Sprint 1); B1 se aplica desde el inicio en la Definición de Terminado.

ID	Historia de usuario	Req.	Prioridad	Puntos	Sprint
HU-01	Como empleado, quiero iniciar sesión con mi usuario para acceder solo a las funciones de mi rol.	Seguridad	Must	3	1
HU-02	Como administrador, quiero crear usuarios y asignarles un rol para controlar quién hace qué.	Seguridad	Must	5	1
HU-03	Como administrador, quiero registrar países, departamentos y ciudades para que solo se usen destinos válidos.	B3	Must	3	1
HU-04	Como logística, quiero elegir país, luego departamento y luego ciudad en listas filtradas para no escribir destinos con errores.	B3	Must	3	1
HU-05	Como logística, quiero registrar una factura manual sin pedido para atender ventas que no pasaron por pedido.	B2	Must	5	1
HU-06	Como logística, quiero que el sistema valide el cupo del cliente al facturar para no venderle más de lo permitido.	B2	Must	3	1
HU-07	Como gerente, quiero ver las facturas manuales pendientes para revisarlas a tiempo.	B2	Must	2	1
HU-08	Como gerente, quiero autorizar una factura manual para que se contabilice y pueda despacharse.	B2	Must	5	1
HU-09	Como gerente, quiero rechazar una factura con un motivo para que logística sepa qué corregir.	B2	Must	2	1
HU-10	Como usuario con discapacidad visual, quiero ajustar el tamaño del texto y el contraste y usar el sistema con teclado y lector de pantalla para trabajar en igualdad de condiciones.	B4	Must	5	1
HU-11	Como logística, quiero registrar el pedido de venta del cliente para dejar constancia de lo que pidió.	B2	Must	3	2
HU-12	Como logística, quiero facturar un pedido con un clic para que quede contabilizado sin esperar autorización.	B2	Must	3	2
HU-13	Como cliente, quiero recibir un correo cuando se registra mi pedido, se emite mi factura, sale el despacho y se registra mi pago para estar enterado.	A1	Must	5	2
HU-14	Como despachos, quiero crear la remisión con instrucciones de envío completas para que el transportador no se equivoque.	Entrevista	Must	3	2
HU-15	Como despachos, quiero contar los repuestos sin ver la cantidad facturada (conteo ciego) para evitar que salgan de más o de menos.	Entrevista (fraude)	Must	5	2
HU-16	Como despachos, quiero registrar lo que el cliente recibió para detectar faltantes y abrir una novedad.	Entrevista (fraude)	Should	5	2
HU-17	Como gerente, quiero registrar el pago de una factura para liberar el cupo del cliente.	A1	Should	2	2
HU-18	Como bodega, quiero ver las existencias por sucursal y las alertas de stock mínimo para reponer a tiempo.	Inventario	Should	5	3
HU-19	Como bodega, quiero registrar ajustes y traslados con motivo para que el inventario cuadre.	Inventario	Should	3	3
HU-20	Como bodega, quiero gestionar las importaciones desde Panamá y su costo nacionalizado para conocer el costo real.	Entrevista	Should	8	3
HU-21	Como cliente, quiero verificar el certificado de garantía de un repuesto para confirmar que es auténtico.	Entrevista	Could	3	3
HU-22	Como auditor, quiero consultar una bitácora que no se pueda alterar para rastrear quién hizo cada cosa.	B1 · fraude	Should	5	3

ID	Historia de usuario	Req.	Prioridad	Puntos	Sprint
HU-23	Como gerente, quiero un tablero con ventas, entregas y stock para tomar decisiones.	Valor agregado	Could	5	4
HU-24	Como empresa, quiero que el sistema atienda 100.000 usuarios concurrentes para crecer sin caídas.	A2	Should	8	4
HU-25	Como empresa, quiero que el sistema no esté caído más del 0,5 % del tiempo para no frenar la operación.	A4	Should	5	4
HU-26	Como empresa, quiero una auditoría formal de accesibilidad para cumplir la ley de discapacidad.	B4	Must	3	4

Total: 26 historias · 107 puntos · 4 sprints de 2 semanas (36 + 26 + 24 + 21 puntos).

4.3 Definición de Terminado

1. Cumple sus criterios de aceptación.
2. Funciona en celular, tableta y computador (A3).
3. Se usa con teclado, con campos etiquetados y contraste suficiente (B4).
4. Cada acción que cambia datos queda en la bitácora.
5. Otro integrante revisó el cambio antes de integrarlo (B1, ISO 9000).
6. Se actualizó la documentación afectada.

4.4 Criterios de aceptación del Sprint 1

HU	Criterios (Dado… cuando… entonces…)
HU-01	Dado un usuario activo, cuando ingresa con clave correcta, entonces ve solo el menú de su rol. Con clave incorrecta ve un mensaje y no entra.
HU-02	Dado el administrador, cuando crea un usuario con rol, entonces este puede ingresar. Un usuario desactivado no puede ingresar, pero su historial se conserva.
HU-03	Cuando el administrador registra una ciudad con código DANE en un departamento, entonces aparece en las listas de ese departamento. No se aceptan códigos repetidos.
HU-04	Al cambiar de país, la lista de departamentos solo muestra los de ese país y la ciudad se vacía. No existe campo de texto libre para la ciudad.
HU-05	La factura manual recibe consecutivo automático, queda en estado Pendiente y no genera asiento contable.
HU-06	Si el total supera el cupo disponible, el sistema no guarda la factura y muestra cuánto excede.
HU-07	El gerente ve las facturas pendientes con cliente, total, cupo y quién la registró.
HU-08	Al autorizar se genera el asiento (débitos = créditos) y se descuenta el inventario. Quien registró la factura no puede autorizarla.
HU-09	El rechazo exige un motivo de al menos 10 caracteres, visible para logística.
HU-10	Texto ajustable al 130 % sin pérdida de contenido, modo de alto contraste, todo el flujo operable con teclado y Lighthouse de accesibilidad ≥ 95.

5. Fase 3 · Sprint Backlog (Sprint 1 Planning)

Objetivo del Sprint 1: Logística puede registrar facturas manuales con destinos válidos y un gerente las autoriza antes de contabilizarlas, en una aplicación accesible con control de roles.

Duración: 2 semanas · **Historias:** HU-01 a HU-10 · **Puntos:** 36 · **Tecnologías:** Frontend en HTML/JS (se reutiliza el prototipo), Backend en Node.js con Express y Base de datos PostgreSQL.

Responsables según los roles del equipo: 1 Líder · 2 Ventas · 3 Despachos · 4 Inventario · 5 Requisitos · 6 Arquitectura · 7 Calidad.

Historia	#	Tarea técnica	Tipo	Resp.	h
Tareas transversales (antes de las historias)	T-01	Crear proyecto Node.js + Express con estructura por capas (rutas, controladores, servicios, repositorios)	Backend	6	4
Tareas transversales (antes de las historias)	T-02	Instalar PostgreSQL y ejecutar `modelo-datos.sql`; crear datos semilla	Base de datos	6	3
Tareas transversales (antes de las historias)	T-03	Configurar conexión a la base de datos con variables de entorno	Backend	6	2
Tareas transversales (antes de las historias)	T-04	Reemplazar `js/datos/persistencia.js` del prototipo por llamadas `fetch` a la API	Frontend	1	4
HU-01 · Iniciar sesión	T-05	Tablas `usuario`, `rol`, `permiso`, `rol_permiso` con datos iniciales	Base de datos	6	2
HU-01 · Iniciar sesión	T-06	Endpoint `POST /api/auth/login` con contraseña cifrada (bcrypt) y token JWT	Backend	6	4
HU-01 · Iniciar sesión	T-07	Middleware que verifica el permiso en cada endpoint	Backend	6	3
HU-01 · Iniciar sesión	T-08	Conectar la pantalla de ingreso a la API y guardar el token	Frontend	1	2
HU-02 · Gestionar usuarios y roles	T-09	Endpoints `GET/POST/PATCH /api/usuarios` y `PUT /api/roles/:id/permisos`	Backend	4	5
HU-02 · Gestionar usuarios y roles	T-10	Conectar Administración → Usuarios y matriz de permisos a la API	Frontend	4	3
HU-03 y HU-04 · Catálogo geográfico y listas en cascada	T-11	Tablas `pais`, `departamento`, `ciudad` y carga de municipios con código DANE	Base de datos	3	2
HU-03 y HU-04 · Catálogo geográfico y listas en cascada	T-12	Endpoints `GET /api/paises`, `GET /api/paises/:id/departamentos`, `GET /api/departamentos/:id/ciudades`, `POST /api/ciudades`	Backend	3	4
HU-03 y HU-04 · Catálogo geográfico y listas en cascada	T-13	Listas en cascada del formulario de factura conectadas a la API	Frontend	3	3
HU-05 y HU-06 · Factura manual con validación de cupo	T-14	Tablas `cliente`, `producto`, `factura`, `factura_detalle` y vista `v_cupo_cliente`	Base de datos	6	3
HU-05 y HU-06 · Factura manual con validación de cupo	T-15	Endpoint `POST /api/facturas` (origen MANUAL): consecutivo, totales, IVA, valida cupo y existencias en una transacción	Backend	2	6
HU-05 y HU-06 · Factura manual con validación de cupo	T-16	Formulario de factura manual conectado a la API, con mensajes de error del servidor	Frontend	2	3
HU-07, HU-08 y HU-09 · Autorizar o rechazar	T-17	Endpoint `GET /api/facturas?estado=Pendiente&origen=Manual`	Backend	2	2
HU-07, HU-08 y HU-09 · Autorizar o rechazar	T-18	Endpoint `POST /api/facturas/:id/autorizar`: verifica rol Gerente y que no sea quien la registró, genera asiento, descuenta inventario	Backend	2	6
HU-07, HU-08 y HU-09 · Autorizar o rechazar	T-19	Endpoint `POST /api/facturas/:id/rechazar` con motivo obligatorio	Backend	2	2
HU-07, HU-08 y HU-09 · Autorizar o rechazar	T-20	Trigger en BD que impide contabilizar una factura manual no autorizada	Base de datos	6	2
HU-07, HU-08 y HU-09 · Autorizar o rechazar	T-21	Pantalla de Autorizaciones conectada a la API	Frontend	2	3
HU-10 · Accesibilidad	T-22	Revisar etiquetas, foco visible y navegación con teclado en las pantallas del sprint	Frontend	7	3
HU-10 · Accesibilidad	T-23	Auditoría con Lighthouse y axe; corregir hallazgos	Pruebas	7	3

Historia	#	Tarea técnica	Tipo	Resp.	h
HU-10 · Accesibilidad	T-24	Prueba con lector de pantalla NVDA en el flujo de factura	Pruebas	7	2
Calidad y validación del sprint	T-25	Escribir pruebas de los criterios de aceptación HU-01 a HU-10	Pruebas	5	4
Calidad y validación del sprint	T-26	Ejecutar las pruebas y registrar resultados en el plan de calidad	Pruebas	7	3
Calidad y validación del sprint	T-27	Preparar la demostración del Sprint Review con el cliente	Gestión	5	2

Total estimado: 27 tareas · 85 horas · unas 12 horas por integrante.

5.1 Roles y eventos Scrum

Evento	Cuándo	Duración
Sprint Planning	Día 1	1 h
Daily (por WhatsApp: ¿qué hice?, ¿qué haré?, ¿qué me bloquea?)	Cada día hábil	5 min
Sprint Review con el cliente	Último día	30 min
Retrospectiva	Último día	20 min

Product Owner: integrante 5 (Requisitos) · **Scrum Master:** integrante 1 (Líder) · **Equipo de desarrollo:** integrantes 2, 3, 4, 6 y 7.

6. Fase 3 · Tablero en Trello

Enlace público al tablero: https://trello.com/b/kugvbCDl/motorepuestos-del-oriente-scrum

Como se eligió Scrum, el tablero tiene estas columnas:

Columna	Uso
Product Backlog	Todas las historias de usuario sin iniciar (sprints 2, 3 y 4)
Sprint Backlog	Las 10 historias seleccionadas para el primer ciclo de trabajo
En Desarrollo	Tareas que se están codificando
En Pruebas (QA)	Tareas en verificación de calidad
Completado (Done)	Funcionalidades terminadas que cumplen la Definición de Terminado

Cada historia es una tarjeta asignada a sus responsables, con etiquetas de prioridad (Must, Should, Could) y un checklist con el desglose técnico:

- **Frontend:** formulario o pantalla HTML/CSS adaptable (responsive).
- **Backend:** ruta o API en Node.js para procesar la petición.
- **Base de datos:** tablas y campos en PostgreSQL.
- **Pruebas:** caso de prueba de validación de errores o de concurrencia.

7. Fase 4 · Validación con el cliente (Sprint 0 Review)

La Agencia presenta al cliente el tablero y el prototipo:

1. Recordar los 4 requisitos de su tarjeta tal como se entendieron.

2. Mostrar que el Sprint 1 completo atiende B2, B3 y B4, y que B1 está en la Definición de Terminado.
3. Demostrar en el prototipo la factura manual pendiente, su autorización por un gerente, las listas filtradas por país y el panel de accesibilidad.
4. Preguntar: ¿la prioridad refleja lo más urgente de su negocio? ¿Falta algún requisito? ¿Alguna historia debe subir o bajar?

7.1 Orden de prioridades y por qué

Orden	Historias	Por qué en este orden
1	HU-01, HU-02 · Inicio de sesión, usuarios y roles	Sin roles el sistema no puede saber quién es gerente; la autorización (B2) depende de esto
2	HU-03, HU-04 · Países, departamentos y ciudades	Toda factura necesita un destino válido (B3); el catálogo debe existir antes de facturar
3	HU-05, HU-06 · Factura manual con validación de cupo	Es la transacción que el cliente necesita controlar (B2)
4	HU-07, HU-08, HU-09 · Consultar, autorizar o rechazar	Es el requisito más urgente del negocio: ninguna factura manual se contabiliza sin gerente (B2)
Transversal	HU-10 · Accesibilidad	Es obligación legal (B4): se aplica a cada pantalla desde el primer día, no al final

7.2 Aprobación del cliente

Retroalimentación del cliente: _____

_____

¿El orden del backlog satisface la urgencia real del negocio? ☐ Sí ☐ Sí, con cambios ☐ No

Equipo cliente	Nombre	Firma
Representante 1		
Representante 2		

8. Conclusión

El modelo orientado a objetos traduce las reglas de negocio de la tarjeta B en clases y responsabilidades concretas: `Factura` controla su propio ciclo de autorización y contabilización, y la jerarquía `Pais`–`Departamento`–`Ciudad` garantiza destinos válidos. Elegimos **Scrum con tablero Kanban** porque los requisitos cambiaron durante el levantamiento, porque el cliente necesita ver primero lo más urgente y porque el equipo tiene una fecha fija. El backlog priorizado y el Sprint 1 desglosado en tareas de Frontend, Backend y Base de datos dejan al equipo listo para empezar a programar.

Repositorio del proyecto: https://github.com/slonbuitrago-bit/motorepuestos-oriente